

Projeto GPON Interdisciplinar entre Propagação de Ondas e Engenharia de Software

Este é um desafio de **Engenharia de Software** aplicado a um domínio técnico de **Telecomunicações**. O objetivo é desenvolver uma calculadora de forma a transformar as leis da física na propagação e perdas de sinal em uma lógica de software flexível, assim como o desenvolvimento de interface gráfica para o usuário da calculadora.

Como exemplo de projeto de rede, o foco é na tecnologia **GPON (Gigabit Passive Optical Network)**, no qual o exercício de calcular o equilíbrio entre a capacidade de transmissão óptica e os limites físicos impostos pela atenuação, tanto no *downstream*, quanto no *upstream*.

O principal desafio de um projetista de rede GPON é garantir que o sinal saia da **OLT** (Central) e chegue à **ONU** (Cliente) com potência suficiente para ser interpretado, respeitando as perdas intrínsecas dos componentes passivos.

A seguir é apresentado um roteiro de como estruturar esses requisitos e a lógica de propagação:

1. Engenharia de Software: Estruturação

Como o projeto exige que o programa "determine a variável faltante", a arquitetura não pode ser linear.

Diagrama de Caso de Uso

O foco é a interação, onde o "Ator" (Engenheiro/Usuário) deve ser capaz de:

- **Inserir Parâmetros:** Potência (tx), Sensibilidade (S), Distância (d), número de *splitters*, conexões, etc.
- **Calcular Variável Faltante:** o sistema identifica qual campo ficou vazio e aplica a fórmula isolando aquela variável.
- **Gerar Alertas:** o sistema valida se os dados estão dentro dos padrões de mercado (como referência utilizar a atividade do GSA-PCS PRO 2026 <https://classroom.google.com/c/Nzk0MDI0OTU5NDA0/m/Nzk2NjgwMjE3MjE2/details>).

Diagrama de Classes

Para uma boa arquitetura, evite colocar tudo em uma única função. Sugestão de classes:

- **Classe** : Responsável pelo cálculo matemático.
- **Classe** : Atributos como perdas características, potência de transmissão, sensibilidade, margem.
- **Classe** : Contém as regras para disparar alertas (ex: se a atenuação da fibra estiver fora das características práticas, potências de transmissão, sensibilidade, etc, conforme conhecimentos adquiridos na disciplina de propagação de ondas eletromagnéticas).

2. Propagação de Ondas

Em redes PON, o cálculo base é o equilíbrio do enlace (**Link Budget**). A lógica computacional deve tratar a equação que lida com as variáveis características do projeto GPON como um sistema. Em função das variáveis fornecidas pelo usuário, a lógica de programação deve isolar a variável faltante :

Diferente de redes ativas, a GPON utiliza **Splitters** (divisores de potência), que são os maiores responsáveis pela perda de sinal. Em um projeto, se deve considerar:

- **Perda por Distância:** a fibra óptica (geralmente norma G.652) possui uma atenuação específica em dB/km, variando conforme o comprimento de onda.
- **Perda por Divisão:** cada vez que o sinal é dividido (1:2, 1:8, 1:16, 1:64), ocorre uma perda logarítmica de pelo menos 3 dB a cada passo de divisão.
- **Conectores e Fusões:** Cada ponto de conexão adiciona uma pequena perda
- Sensibilidade e potência de transmissão conforme padrão ou equipamento utilizado
- Margem de segurança

3. Regras de Validação (Alertas)

O programa via interface gráfica deve alertar sobre valores "fora do esperado". Uma forma de tratar este problema é implementar uma tabela de limites:

Dicas para a Avaliação de Arquitetura

1. **Tratamento de Exceções:** Se o usuário não preencher dados suficientes para fechar a conta, o software deve retornar um erro amigável, não travar.
2. **Interface de Usuário (UI):** Mesmo que seja via terminal, organize a entrada de dados. Se for interface gráfica, use campos numéricos com validação em tempo real.
3. **Modularidade:** Garanta que a lógica de cálculo de propagação esteja separada da lógica de exibição de dados (Padrão MVC ou similar).

Resumo

- **Requisito Funcional 1:** O sistema deve calcular qualquer variável da fórmula de Link Budget desde que as demais sejam fornecidas.
- **Requisito Funcional 2:** O sistema deve validar entradas com base em padrões de normas técnicas (ex: ITU-T G.984).
- **Requisito Não Funcional:** O diagrama de classes deve separar a interface de usuário da lógica matemática de propagação.